

Registro básico de pedidos y cálculo de la cuenta por mesa.

RESTAURANTE “Las flores”

Este proyecto nos ayudará en el sector de restaurantes, para la mejora en el area de atencion al cliente ayudando a que los pedidos por mesa se realicen de una manera más eficiente y que el usuario se sienta satisfecho con el servicio, el programa nos ayudará a organizar el registro de los productos, cantidades y personas de una mesa y así mismo reducir errores al momento de tomar un pedido y realizar la cuenta de manera correcta. Para esta última parte del proyecto se agrega al programa los archivos de texto, lectura y escritura, manejo de excepciones, identificación del usuario, fecha de operación, control de inactividad y depuración mediante PDB.

Problemática.

Errores comunes en el momento de realizar los pedidos por mesa:

- Registrar incorrectamente un producto.
- Olvidar un producto.
- Equivocarse de mesa.
- Realizar incorrectamente el cálculo de la cuenta.
- Calcular de manera incorrecta la propina.
- No conservar la información de los pedidos.

En caso de que alguna de estas problemáticas nos pueden provocar inconvenientes a la hora de tomar el pedido, errores en las cuentas y mala organización de la información. Por esto, se propone desarrollar este programa para facilitar el registro de pedidos de una manera más organizada.

Solución.

Realizar un programa en Python que nos ayude a consultar y realizar pedidos por mesa, también permite al operador poder realizar algún cambio en el pedido y calcular el subtotal, propina y total de cuenta.

En el cual se contempla:

- Si la cuenta se va a dividir y en cuantas partes (principalmente va a tomar el pedido por persona y ya dependiendo de cómo se va a pagar se va a realizar el procedimiento).
- También la opción de volver a corregir si el pedido se realizó mal.
- Así como calcular la propina.
- Nombre del usuario.
- Bienvenida.
- Menú.
- Control de inactividad.
- Lectura de archivos.
- Escritura de archivo.
- Uso de excepciones.
- Depuración de PDB.

Reglas dentro del negocio.

- En el programa solo se tiene contemplado 5 mesas.
- El producto seleccionado debe de estar entre 1 y 10.
- Cada persona puede solicitar varios productos.
- Todos los productos tienen su precio original.
- Se obtiene el subtotal de cada persona y por mesa.

- La propina corresponde al 5% cuando la cuenta se cobra a una sola persona y 2.5% cuando cada persona paga su cuenta.
- El total de la mesa se obtiene sumando el subtotal y la propina.
- La información puede almacenarse de acuerdo al número de mesa.
- Los archivos se pueden leer y modificarse.
- Los errores de archivos pueden controlarse mediante excepciones.

Objetivos.

Desarrollar un sistema para el restaurante “Las Flores” que permita registrar, consultar y modificar pedidos por mesa, calcular los subtotales individuales y general de la mesa, determinar la propina según la modalidad de pago y guardar la información mediante archivos de texto, con el propósito de mejorar el servicio.

- Registrar el número de mesa.
- Registrar la cantidad de personas.
- Registrar el pedido.
- Calcular el importe de cada producto.
- Calcular el precio de cada producto.
- Calcular el subtotal individual.
- Calcular la propina del 5% por la cuenta por mesa y 2.5% para la cuenta por persona.
- Calcular el total de la cuenta.
- Guardar los pedidos en un archivo de texto.
- Añadir nueva información a los archivos.
- Controlar errores mediante try-except
- Realizar el PDB.

Arquitectura de solución.

El sistema se organiza mediante funciones que permiten dividir el programa en tareas. Esta estructura facilita la comprensión, pruebas y mantenimiento del código.

- Módulo de inicio: solicita el nombre de usuario, muestra la bienvenida, muestra la pantalla de carga y captura de la fecha.
- Módulo de pedidos: registra el número de mesa, cantidad de personas y el registro del pedido.
- Módulo de cálculo: obtiene el importe de cada uno de los productos, el subtotal individual, el subtotal de la mesa, propina y el total.
- Módulo de archivos: permite crear y consultar, escribir y anexar información a los archivos.
- Módulo de validación: verifica los datos ingresados y utiliza excepciones para controlar errores.
- Módulo de depuración: utiliza PDB para revisar la ejecución del programa e identificar errores de lógica.

Datos requeridos y las funciones.

Este apartado nos ayuda a identificar las funciones utilizadas en el programa hasta el momento.

- Nombre del usuario.
- Fecha de operación.
- Número de mesa (int), entero
- Número de personas por mesa (int).
- Nombres de los productos (str), carácter
- Precios de los productos (float).

- La persona puede solicitar varios productos y la cantidad de cada uno (int).
- Modificación de pedidos
- Cálculo del subtotal por persona (float).
- Cálculo del de propina (float).
- Cálculo de total individual (float).
- Total por mesa (float).
- Mostrar lista por persona
- Mostrar lista final de cuenta general
- Fin de registro (bool o str).

Menú del restaurante.

- Ensalada César -- \$100
- Enchiladas Rojas -- \$150
- Pasta --- \$100
- Chilaquiles Verdes -- \$100
- Aguachile -- \$200

Postres:

- Pastel de tres leches -- \$50
- Helado Napolitano -- \$80

Bebidas:

- Agua del día -- \$40
- Café -- \$35
- Refresco -- \$40

Persistencia en archivos de texto.

El sistema utiliza cinco archivos de texto, uno por cada mesa "pedidos_mesa1.txt" y así hasta la mesa 5. La información almacenada incluye la fecha de operación, número de mesas, cantidad de personas por mesa, productos solicitados con sus precios y cantidades y totales de las cuentas. El programa permite consultar los registros de pedidos por mesa y anexar alguna información nueva sin eliminar los datos ya anteriores.

Operadores para utilizar en el programa.

1. Matemáticos.

- (+) suma.
- (*multiplicación.
- (/) división.

2. Lógicos.

- Para varias condiciones (and).
- Para diferentes respuestas (or).
- Para alguna negación (not).

3. Estructuras.

- Para precios y cantidades, si el usuario desea agregar más productos o algún mensaje (if, elif, else).
- Para mantener algún ciclo en el programa (while).
- Para mostrar alguna lista en caso de requerir (for).

Modelo Entrada - Proceso - Salida

Entrada

Se solicitarán los datos:

- Número de mesa.
- Número de personas.
- Producto y cantidad.
- Si desea agregar más productos.
- Pedido que se modifique.
- Nuevo producto y cantidad.
- Nombre de usuario.

Proceso

Orden de ejecución de acciones:

- Asignar número de mesa.
- Asignar número de personas.
- Mostrar los productos y precios.
- Registro de productos por persona.
- Mostrar los pedidos por persona.
- Modificación de algún pedido.
- Actualizar pedido.
- Calcular el subtotal individual.
- Calcular la propina del 5% para la cuenta con mesa y 2.5% para la cuenta por persona.
- Calcular el total individual.
- Calcular el total de toda la mesa.

Salida

Al ejecutar el programa se mostrarán los siguientes datos:

- Productos.
- El pedido por persona.
- El subtotal individual.
- La propina total.
- El total individual.
- El subtotal por mesa.
- El total de la mesa.